

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования

«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ОТЧЁТ
по практической работе
«Прохождение курса Git How To: курс обучения Git на русском»

Студентка гр.210901

Анисенко Т. А.

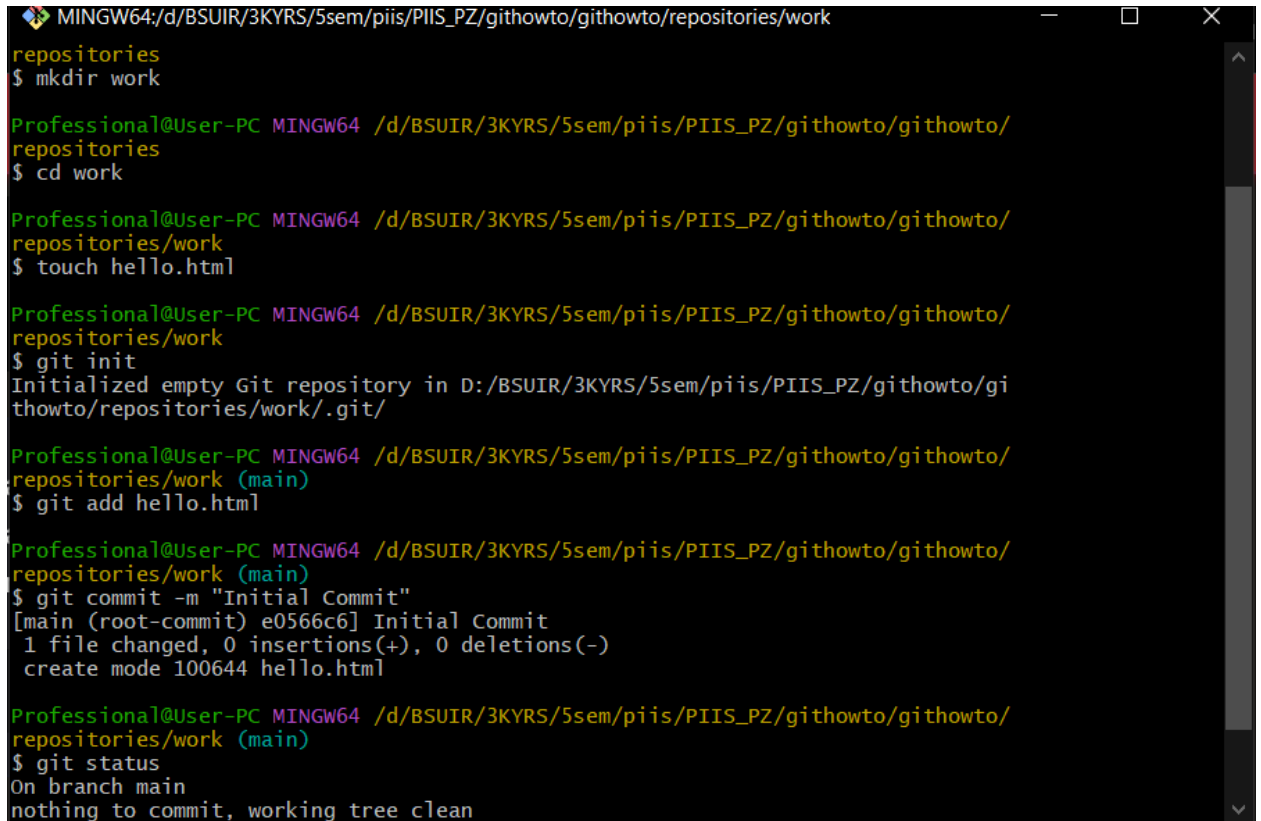
Проверил:

Давыдович К.И.

Минск 2024

Цель: изучить команды Git и научиться применять их на практике.

В начале курса предлагается скачать пустой репозиторий, а после этого создать внутри подрепозиторий, в котором будет находиться файл `hello.html`. После этого мы должны были проверить состояние репозитория. На рисунке 1 приведена консоль с тем, какие запросы были введены для выполнения данных задач и вывод результатов этих запросов.



```
MINGW64:/d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
repositories
$ mkdir work

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories
$ cd work

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work
$ touch hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/gi
thowto/repositories/work/.git/

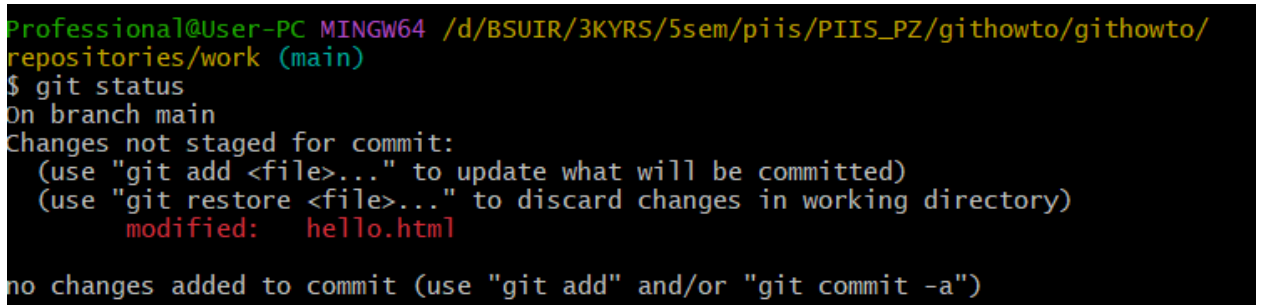
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$ git add hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$ git commit -m "Initial Commit"
[main (root-commit) e0566c6] Initial Commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 1 – Создание подрепозитория и проверка состояния репозитория

После этого нам предлагается изменить содержимое `html` файла и ещё раз проверить статус репозитория. Появилось сообщение о том, что файл был изменен, но изменения ещё не внесены в репозиторий. Также появилась подсказка о дальнейших возможных действиях (рис. 2).



```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   hello.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Рисунок 2 – Изменение `html` файла

Для того, чтобы внести изменения в репозиторий, требуется научиться индексировать изменения для последующих коммитов. Для этого требуется

добавить html файл и проверить статус репозитория. Мы получили сообщение о том, что репозиторий знает об изменении, но пока оно не постоянно (рис. 3).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
(main)
$ git add hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
(main)
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   hello.html
```

Рисунок 3 – Индексация изменений

Требуется сделать коммит того, что мы проиндексировали репозиторий. В конце мы получили чистую рабочую директорию (рис. 4).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$ git commit
[main 8d38dfb] Added h1 tag
1 file changed, 1 insertion(+)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 4 – коммит изменений в репозитории

Далее мы совершаем те же действия, только в html файл был добавлен заголовок. После всех изменений нам предлагается просмотреть историю произведенных изменений в однострочном формате (рис. 5).

```
MINGW64:/d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories...
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$ git log --pretty=oneline
87af9d25181368723f1398abc90d45b043f51449 (HEAD -> main) Added HTML header
0b8f155d712ee5023fbb31ca4aea6dba39ef7ba3 Added standart HTML page tags
8d38dfb7522ee2943a72988dde43341239ac6b20 Added h1 tag
e0566c6b665fc9fda42a675f471f4a11d4310c3b Initial Commit

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/
repositories/work (main)
$
```

Рисунок 5 – однострочная история изменений

Также мы настроили просмотр историй для получения хеша предыдущих коммитов и получили следующий результат (рис. 6).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/
repositories/work (main)
$ git config --global format.pretty '%h %ad | %s%d [%an]'
```

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/
repositories/work (main)
$ git config --global log.date short
```

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/
repositories/work (main)
$ git log
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (HEAD -> main) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]
```

Рисунок 6 – получение хеша предыдущих коммитов

Таким образом мы получили старую версию нашего файла (рис. 7).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/
repositories/work (main)
$ git checkout 8d38dfb
Note: switching to '8d38dfb'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 8d38dfb Added h1 tag

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/
repositories/work ((8d38dfb...))
$ cat hello.html
<h1>Hello, World!</h1>
```

Рисунок 7 – получение старой версии файла

Также мы можем вернуться к последней версии (рис. 8).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories
work ((8d38dfb...))
$ git switch main
Previous HEAD position was 8d38dfb Added h1 tag
Switched to branch 'main'
```

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories
work (main)
$ cat hello.html
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
</html>
```

Рисунок 8 – возвращение к последней версии

Далее были установлены теги на две версии html файла, смогли переключаться между этими двумя отмеченными версиями, также можно просмотреть все доступные теги списком и в логе (рис. 9).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work ((v1-beta))
$ git checkout v1
Previous HEAD position was 0b8f155 Added standart HTML page tags
HEAD is now at 87af9d2 Added HTML header

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work ((v1))
$ git checkout v1-beta
Previous HEAD position was 87af9d2 Added HTML header
HEAD is now at 0b8f155 Added standart HTML page tags

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work ((v1-beta))
$ git tag
v1
v1-beta

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work ((v1-beta))
$ git log main --all
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1, main) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (HEAD, tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]
```

Рисунок 9 – работа с тегами

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ git checkout hello.html
Updated 1 path from the index

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ cat hello.html
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, World!</h1>
  </body>
</html>
```

Рисунок 10 – отмена изменений до индексации

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ git reset HEAD hello.html
Unstaged changes after reset:
M   hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ git checkout hello.html
Updated 1 path from the index

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 11 – отмена проиндексированных изменений до коммита

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git add hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git commit -m "Oops"
[main 69fd202] Oops
1 file changed, 1 insertion(+)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git revert HEAD
[main 92f85de] Revert "Oops"
1 file changed, 1 deletion(-)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log
92f85de 2024-11-11 | Revert "Oops" (HEAD -> main) [carto0n0]
69fd202 2024-11-11 | Oops [carto0n0]
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]

```

Рисунок 12 – отмена коммита

Удаление коммита из ветки, предположим, что нам нужно удалить коммит, чтобы он не выводился в логах, для этого сначала присвоим им тег, а потом сбросим коммиты до предыдущего тега. Мы видим, что в логах данных коммитов уже нет, однако они не исчезли полностью и если мы вызовем все логи, то эти два коммита снова появятся, их просто больше нет в нашей главной ветке (рис. 13).

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git tag Oops

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log
92f85de 2024-11-11 | Revert "Oops" (HEAD -> main, tag: Oops) [carto0n0]
69fd202 2024-11-11 | Oops [carto0n0]
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git reset --hard v1
HEAD is now at 87af9d2 Added HTML header

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (HEAD -> main, tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ gitlog --all
bash: gitlog: command not found

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log --all
92f85de 2024-11-11 | Revert "Oops" (tag: Oops) [carto0n0]
69fd202 2024-11-11 | Oops [carto0n0]
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (HEAD -> main, tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)

```

Рисунок 13 – удаление коммитов из ветки

Мы можем удалить данный тег, по которому мы ссылались на ошибочные коммиты и тогда они не будут отображаться в репозитории (рис. 14).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git tag -d Oops
Deleted tag 'Oops' (was 92f85de)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log --all
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (HEAD -> main, tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]
```

Рисунок 14 – Удаление тега

Также мы можем вносить изменения в коммиты, если например мы добавили какую-либо информацию, создали коммит, а после захотели её усовершенствовать, то мы просто можем изменить последний коммит и изначальный коммит будет просто заменен новым (рис. 15).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git add hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git commit -m "Added copyright statement"
[main d835bfb] Added copyright statement
1 file changed, 1 insertion(+)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log
d835bfb 2024-11-11 | Added copyright statement (HEAD -> main) [carto0n0]
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git add hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git commit --amend -m "Added copyright statement with email"
[main 2b35419] Added copyright statement with email
Date: Mon Nov 11 13:40:45 2024 +0300
1 file changed, 1 insertion(+)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log
2b35419 2024-11-11 | Added copyright statement with email (HEAD -> main) [carto0n0]
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]
```

Рисунок 15 – внесение изменений в коммит

Создание новой ветки, которая будет отвечать за оформление и написано на CSS. Для этого инициализируем новую ветку, добавляем файл стилей, создаем коммит. Также нам нужно в html файл добавить строку, благодаря которой он будет использовать стили CSS. Добавляем файл html в коммит (рис. 16).

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git switch -c style
Switched to a new branch 'style'

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git status
On branch style
nothing to commit, working tree clean

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ touch style.css

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git add style.css

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git commit -m "Added css stylesheet"
[style 2371e57] Added css stylesheet
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 style.css

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git add hello.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git commit -m "Included stylesheet into hello.html"
[style 818c7ee] Included stylesheet into hello.html
1 file changed, 1 insertion(+)

```

Рисунок 16 – добавление новой ветки стилей

Так как у нас теперь две ветки, мы можем между ними переключаться (рис. 17).

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git switch main
Switched to branch 'main'

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ cat hello.html
<!-- kjkl (@ jfhdkfhdh) -->
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, World!</h1>
  </body>
</html>
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git switch style
Switched to branch 'style'

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ cat hello.html
<!-- kjkl (@ jfhdkfhdh) -->
<html>
  <head>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" media="all" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, World!</h1>
  </body>
</html>

```

Рисунок 17 – переключение между ветками

Далее мы просмотрели истории изменения в конкретном файле, просмотрели изменения в конкретном коммите. Кроме этого научились переименовывать файл двумя способами (рис. 18 а,б).

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ mv hello.html index.html

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git status
On branch style
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    hello.html

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git add .

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git status
On branch style
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    renamed:   hello.html -> index.html

```

Рисунок 18 а – первый способ изменения имени файла

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ mkdir css

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git mv style.css css/style.css

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git status
On branch style
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    renamed:   style.css -> css/style.css
    renamed:   hello.html -> index.html

```

Рисунок 18 б – второй способ изменения имени файла, а также его перемещения

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (main)
$ git log --all --graph
* b8d0459 2024-11-11 | Added README (HEAD -> main) [carto0n0]
| * 5623684 2024-11-11 | Renamed hello.html; moved style.css (style) [carto0n0]
| * 818c7ee 2024-11-11 | Included stylesheet into hello.html [carto0n0]
| * 2371e57 2024-11-11 | Added css stylesheet [carto0n0]
|/
* 2b35419 2024-11-11 | Added copyright statement with email [carto0n0]
* 87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
* 0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
* 8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
* e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]

```

Рисунок 19 – просмотр отличающихся веток в репозитории

Так как нам предлагают соединить две ветки в одну, а после создать конфликт в этих двух ветках, производится довольно много различных манипуляций, проверок состояний и изменения html файла. В конечном итоге хранилище стало выглядеть как на рисунке 20.

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git log --all --graph
* c04007e 2024-11-11 | Resolved merge conflict (HEAD -> style) [carto0n0]
|
| * d6d4fd0 2024-11-11 | Added meta title (main) [carto0n0]
| * 689bc6d 2024-11-11 | Merge branch 'main' into style [carto0n0]
|/
| * b8d0459 2024-11-11 | Added README [carto0n0]
| * 5623684 2024-11-11 | Renamed hello.html; moved style.css [carto0n0]
| * 818c7ee 2024-11-11 | Included stylesheet into hello.html [carto0n0]
| * 2371e57 2024-11-11 | Added css stylesheet [carto0n0]
|/
* 2b35419 2024-11-11 | Added copyright statement with email [carto0n0]
* 87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
* 0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
* 8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
* e0566c6 2024-11-11 | Initial commit [carto0n0]
```

Рисунок 20 – хранилище после слияние веток

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git reset --hard HEAD~2
HEAD is now at 5623684 Renamed hello.html; moved style.css

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git log --graph
* 5623684 2024-11-11 | Renamed hello.html; moved style.css (HEAD -> style) [carto0n0]
* 818c7ee 2024-11-11 | Included stylesheet into hello.html [carto0n0]
* 2371e57 2024-11-11 | Added css stylesheet [carto0n0]
* 2b35419 2024-11-11 | Added copyright statement with email [carto0n0]
* 87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
* 0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
* 8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
* e0566c6 2024-11-11 | Initial Commit [carto0n0]
```

Рисунок 21 – первоначальный вид ветки style

Далее предлагается сделать перебазируание, а также рассказывается про разницу merge и rebase (рис. 22).

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style|REBASE 3/3)
$ git add .

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style|REBASE 3/3)
$ git rebase --continue
[detached HEAD 1cc6396] Renamed hello.html; moved style.css
3 files changed, 12 insertions(+), 14 deletions(-)
rename style.css => css/style.css (100%)
delete mode 100644 hello.html
Successfully rebased and updated refs/heads/style.

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git status
On branch style
nothing to commit, working tree clean

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/work (style)
$ git log --all --graph
* 1cc6396 2024-11-11 | Renamed hello.html; moved style.css (HEAD -> style) [carto0n0]
* 2f60264 2024-11-11 | Included stylesheet into hello.html [carto0n0]
* af65a1e 2024-11-11 | Added css stylesheet [carto0n0]
* d6d4fd0 2024-11-11 | Added meta title (main) [carto0n0]
* b8d0459 2024-11-11 | Added README [carto0n0]
* 2b35419 2024-11-11 | Added copyright statement with email [carto0n0]
* 87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
* 0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
* 8d38dfb 2024-11-11 | Added h1 tag [carto0n0]
* e0566c6 2024-11-11 | Initial commit [carto0n0]
```

Рисунок 22 – перебазируание

Следующая часть курса рассказывает про клонирование репозиторий и работу в нескольких репозиториях сразу. Первое задание заключалось в клонировании репозитория work (рис. 23).

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ cd ..

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories
$ pwd
/d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories
$ ls
bash: ls: command not found

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories
$ is
bash: is: command not found

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories
$ ls
work/

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories
$ git clone work home
Cloning into 'home'...
done.

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories
$ ls
home/ work/

```

Рисунок 23 – клонирование репозитория

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home (main)
$ git branch -a
* main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/main
remotes/origin/style

```

Рисунок 24 – просмотр всех веток в клонированном репозитории

Также показывается как добавить изменения в оригинальный репозиторий, а после добавить эти изменения в клонированный репозиторий (рис. 25).

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home (main)
$ cd ../work

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ git add README.txt

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ git commit -m "Changed README.txt in origin repo"
[main 2b1e243] Changed README.txt in origin repo
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work (main)
$ cd ../home

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home (main)
$ git fetch
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 378 bytes | 31.00 KiB/s, done.
From D:/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
1cc6396..2b1e243 main -> origin/main

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home (main)
$ git log --all
2b1e243 2024-11-11 | Changed README.txt in origin repo (origin/main, origin/HEAD) [carto0n0]
1cc6396 2024-11-11 | Renamed hello.html; moved style.css (HEAD -> main, origin/style) [carto0n0]
2f60264 2024-11-11 | Included stylesheet into hello.html [carto0n0]
af65a1e 2024-11-11 | Added css stylesheet [carto0n0]
d6d4fd0 2024-11-11 | Added meta title [carto0n0]
b8d0459 2024-11-11 | Added README [carto0n0]
2b35419 2024-11-11 | Added copyright statement with email [carto0n0]
87af9d2 2024-11-11 | Added HTML header (tag: v1) [carto0n0]
0b8f155 2024-11-11 | Added standart HTML page tags (tag: v1-beta) [carto0n0]
8d38dfb 2024-11-11 | Added hi tag [carto0n0]
e0566c6 2024-11-11 | Initial commit [carto0n0]

```

Рисунок 25 – добавление изменений

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ cat README.txt
This is the Hello world example from the GitHowTo tutorial.

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ git merge origin/main
Updating 1cc6396..2b1e243
Fast-forward
 README.txt | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ cat README.txt
This is the Hello world example from the Git tutorial.
(changed in origin)
```

Рисунок 26 – подтягивание изменений в локальную ветку main

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ git branch --track style origin/style
branch 'style' set up to track 'origin/style'.

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ git branch -a
* main
  style
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/main
remotes/origin/style

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ git log --max-count=2
fatal: unrecognized argument: --ma[-count=2]

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ git log --max-count=2
2b1e243 2024-11-11 | Changed README.txt in origin repo (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) [carto0n0]
1cc6396 2024-11-11 | Renamed hello.html; moved style.css (origin/style, style) [carto0n0]
```

Рисунок 27 – добавление локальной ветки, которая отслеживает удаленную ветку

```
Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories/home (main)
$ cd ..

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories
$ git clone --bare work work.git
Cloning into bare repository 'work.git'...
done.

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/ghowto/ghowto/repositories
$ ls work.git
HEAD  config  description  hooks/  info/  objects/  packed-refs  refs/
```

Рисунок 28 – создание чистого репозитория

Создание изменения, которое нужно передать в удаленный репозиторий.
Рисунок 29.

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
$ git add README.txt

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
$ git commit -m "Added shared comment to readme"
[main 98d9c53] Added shared comment to readme
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
$ git push shared main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 401 bytes | 401.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ../work.git
    2b1e243..98d9c53  main -> main

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
$

```

Рисунок 29 – отправка изменений

```

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/work
$ cd ../home

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home
$ git remote add shared ../work.git

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home
$ git branch --track shared main
branch 'shared' set up to track 'main'.

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home
$ git pull shared main
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 381 bytes | 31.00 KiB/s, done.
From ../work
 * branch          main          -> FETCH_HEAD
 * [new branch]    main          -> shared/main
Updating 2b1e243..98d9c53
Fast-forward
 README.txt | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Professional@User-PC MINGW64 /d/BSUIR/3KYRS/5sem/piis/PIIS_PZ/githowto/githowto/repositories/home
$ cat README.txt
This is the Hello world example from the git tutorial.
(changed in the origin and pushed to shared)

```

Рисунок 30 – подтягивание общих изменений

Таблица 1. Основные команды Git

git branch -m old new	Переименовать ветку
git reset	Откатить команду git add
git log <pre> git log --oneline --max-count=2 git log --oneline --since="5 minutes ago" git log --oneline --until="5 minutes ago" git log --oneline --author="Your Name" git log --oneline --all </pre>	История коммитов Посмотреть в каких коммитах изменялся файл: надо дописать название файла
git log --follow css/style.css	История коммитов файла включая до перемещения/переназвания файла

git log --all --graph	Просмотр веток и расхождений
git checkout <hash>	Вернуться к прошлому коммиту
git switch main	Вернуться к полойней версии кода нужной ветки
git tag	Все тэги
git tag v1	Создание тэга
git tag -d v1	Удалить тэг
git checkout v1	Переход
git checkout v1^	Переход на предыдущий коммит перед тегом
git checkout hello.html	Отменить изменение файла перед его git add
git reset HEAD hello.html	Откатить изменение после git add на состояние до git add
git revert HEAD	Откатить коммит созданием нового
git reset --hard v1	Откатить коммит без создания нового. Если он имеет тэг, его можно будет увидеть в git log --all
git reset --hard HEAD~2	Откатиться на 2 коммита назад
git reset --soft HEAD~1	Откатит коммит и оставит изменения файлов
git add hello.html git commit --amend -m "text"	Добавить файлы в прошлый коммит или переименовать его
git checkout -b git switch -c	Создание ветки
git checkout git switch	Переключение веток
git show v1	Посмотреть все изменения в коммите
git merge main	Слить в текущую ветку изменения из main
git merge --abort	Отмена слияния
git rebase main	Слияние через преобразование rebase !! Переписывает историю коммитов, не использовать при разработке командой
git add . git rebase --continue	После разрешения конфликта

Таблица 2. Команды Git для работы с репозиториями

git clone work home	Клонирование репозитория work. Даём ему название home
git remote git remote show origin	Узнать имя по умолчанию удалённого репозитория Подробная информация
git branch -a	Список удалённых веток
git fetch	Подтянуть изменения из удалённой ветки, но не сливать их с текущей
git merge origin/main	А теперь сливаем
git pull	Подтягивает и сливает
git branch --track style origin/style	Добавление локальной ветки, которая отслеживает изменения удаленной ветки
git clone --bare work work.git	Создание чистого репозитория (названия заканчиваются на .git)

git remote add shared ../work.git	Добавить чистый репозиторий в качестве удаленного к нашему оригинальному.
git push shared main	Отправить изменения на общий репозиторий
git remote add shared ../work.git git branch --track shared main git pull shared main	Подтянуть изменения из общего репозитория

Вывод: изучила и научилась применять на практике команды Git. Научилась работать с репозиториями.